MILLPREDICTOR SUITE™

Manuel d'utilisation

Module d'aide à la décision pour le broyeur SAG de la mine Goldex

Client	Agnico Eagle - complexe Goldex
Version	Octobre 2026
Usage	Démonstration, essais contrôlés et validation technique

L'outil informe et compare. Il ne commande pas le procédé et ne remplace ni les limites officielles ni les procédures du site.

1 Démarrer et choisir le site

À l'ouverture, MillPredictor Suite™ présente un portail multisite. Le produit reste la marque principale; Agnico Eagle et Goldex apparaissent comme le client et le site sélectionné.

01	**Repérer le produit** Vérifier que le nom MillPredictor Suite™ apparaît en tête de l'écran.
02	**Choisir un site minier** Sélectionner Goldex, seul environnement activé dans cette version. Les autres sites sont visibles pour préparer le déploiement futur, mais demeurent verrouillés.
03	**Entrer dans l'espace Goldex** Choisir Ouvrir Goldex. Aucun autre site ne peut être ouvert par erreur.
04	**Changer de site** Utiliser Changer de site dans l'en-tête. Cette action revient au portail sans supprimer les données locales.

Site	Région	Disponibilité
Goldex	Québec, Canada	Actif
LaRonde	Québec, Canada	À venir
Canadian Malartic	Québec, Canada	À venir
Detour Lake	Ontario, Canada	À venir
Macassa	Ontario, Canada	À venir
Meliadine	Nunavut, Canada	À venir
Meadowbank	Nunavut, Canada	À venir
Fosterville	Victoria, Australie	À venir
Kittilä	Laponie, Finlande	À venir
Pinos Altos	Chihuahua, Mexique	À venir

À retenir Le portail n'est pas un écran d'authentification. Il sert à charger la configuration, les limites, la calibration et la langue propres au site.

2 Comprendre l'écran Décision

L'écran Décision transforme des mesures disponibles en exploitation en estimations de charge et en indicateurs de conduite. Commencer par la qualité des entrées, puis lire les risques avant la couleur globale.

01	**Saisir les mesures** Ajuster vitesse réelle, pression des paliers, tonnage, volume de boulets, puissance, courant et solides.
02	**Contrôler U et Jt** Vérifier les estimations de remplissage en pulpe U et de remplissage total Jt, ainsi que le statut de calibration.
03	**Lire la recommandation** Examiner la couleur, le régime dominant et l'action proposée. Une couleur ne constitue jamais une autorisation automatique.
04	**Observer la géométrie** Suivre les points toe et shoulder pendant la variation des paramètres. Ils sont des indicateurs indirects issus de la base synthétique.
05	**Confirmer avec les repères** Vérifier vitesse, U et Jt dans les bandes favorable, surveillance ou risque élevé.

Élément	Signification	Bonne pratique
U estimé	Proxy du remplissage en pulpe	Comparer aux crash stops
Jt estimé	Fraction estimée de remplissage total	Vérifier le volume de boulets
Fenêtre du modèle	Cellule %Nc - U - Jt de la base	Contrôler sa couverture
Diagnostic	Classe synthétique vert, jaune, orange ou rouge	Lire les indicateurs sous-jacents
Toe / shoulder	Angles estimés de la charge	Observer la tendance, pas une mesure directe

Ordre de lecture Entrées -> calibration -> pooling -> usure -> impact -> géométrie -> recommandation -> validation opérateur.

3 Interpréter les indicateurs

Indicateur	Ce qu'il représente	Ce qu'il ne représente pas
Score opérationnel	Classement exploratoire de la base synthétique	Un KPI industriel validé
Indice d'usure	Position relative de wear_proxy entre 0 et 100	Des millimètres de revêtement ou une durée de vie
Risque de pooling	Transition progressive autour de U = 1,5	Une probabilité de défaillance calibrée
Impact moyen	Valeur moyenne précalculée de la fenêtre	Une mesure instrumentée de l'énergie d'impact
Confiance de fenêtre	Densité de points synthétiques dans la cellule	Un intervalle de confiance statistique

Niveaux de pooling affichés

Niveau	Valeur
Faible	< 20 %
Modéré	20 à < 50 %
Élevé	50 à < 80 %
Critique	>= 80 %

Lecture des couleurs

- **Vert** - condition prometteuse à confirmer avec les contraintes du site.
- **Jaune** - condition acceptable sous surveillance.
- **Orange** - surveillance renforcée et exposition limitée.
- **Rouge** - vérifier et corriger avant une exploitation prolongée.

Prudence Les seuils sont des règles du prototype. Leur validation doit associer opérations, métallurgie, fiabilité et santé-sécurité.

4 Utiliser le temps réel simulé

Cette fenêtre est un banc d'essai hors ligne. Elle génère des mesures corrélées et montre la réponse de l'outil minute par minute. Elle n'est pas connectée au SCADA.

01	**Choisir un profil** Utiliser le profil intégré ou un profil construit à partir d'un fichier terrain importé.
02	**Sélectionner un scénario** Choisir conduite stable, charge élevée, évolution vers pooling, sous-alimentation, rampe de vitesse ou dérive capteur.
03	**Fixer la graine** Conserver 2026 pour rejouer exactement le même essai. Changer la graine produit une autre trajectoire reproductible.
04	**Lancer et observer** Suivre les signaux, U, Jt, qualité des données, pooling, usure et recommandation.
05	**Arrêter volontairement** La simulation reste ouverte jusqu'à une action de l'utilisateur. Comparer le résultat attendu au résultat observé.

Scénario	Perturbation dominante	Réponse attendue
Conduite stable	Faibles variations corrélées	Indicateurs stables
Charge élevée	Pression et courant montent; tonnage baisse	U et Jt augmentent
Vers pooling	Pression et solides montent; tonnage baisse	Risque pooling progresse
Sous-alimentation	Tonnage, courant et pression baissent	Débit faible, énergie spécifique élevée
Rampe de vitesse	Vitesse augmente	%Nc et repères se déplacent
Dérive capteur	Pression seule dérive	Alerte qualité de données

Graine reproductible La graine n'est ni une année, ni une mesure, ni un niveau de confiance. C'est l'identifiant initial du générateur pseudo-aléatoire.

5 Calibrer avec un crash stop

Un crash stop est un arrêt rapide et autorisé permettant de figer la charge et de mesurer physiquement U et Jt. MillPredictor Suite™ ne déclenche jamais l'arrêt. Les procédures de sécurité, d'autorisation et de cadenassage du site demeurent prioritaires.

01	**Figer la fenêtre pré-arrêt** Utiliser la moyenne des minutes stables avant l'arrêt, pas une valeur instantanée isolée.
02	**Saisir l'observation physique** Entrer U observé, Jt observé, durée de la fenêtre et note de contexte.
03	**Contrôler les résidus** Comparer les écarts entre les estimations et les observations avant d'enregistrer.
04	**Mettre à jour le modèle** De 1 à 3 points, l'outil corrige le biais médian. À partir de 4 points, il ajuste une régression locale régularisée.
05	**Valider hors échantillon** Tester la calibration sur des crash stops non utilisés pour l'ajustement avant un usage élargi.

Points	Méthode	Statut
0	Proxy initial	Faible
1 à 3	Correction médiane	Intermédiaire
4 à 9	Régression locale régularisée	Modèle local provisoire
10 et plus	Régression locale enrichie	Site calibré à confirmer

Sécurité Ne jamais planifier ni réaliser un crash stop à partir du dashboard. L'outil enregistre uniquement les résultats d'une procédure autorisée par le site.

6 Analyser un fichier terrain

L'analyse terrain lit localement un fichier Excel ou CSV. Le fichier demeure sur l'appareil; l'outil reconnaît les variables, contrôle la complétude et produit des repères relatifs à la période importée.

01	**Déposer le fichier** Choisir un fichier .xlsx, .xlsm, .xltx ou .csv de 30 Mo ou moins.
02	**Vérifier la reconnaissance** Confirmer la période, les lignes, les colonnes, les unités, les valeurs manquantes et l'intervalle de mesure.
03	**Lire la fenêtre de référence** Comprendre les critères statistiques avant d'interpréter les gains de tonnage ou d'énergie.
04	**Examiner les signaux** Retourner aux lignes sources lors d'une surcharge, inefficacité, vibration élevée ou lacune.
05	**Réutiliser le résultat** Charger les médianes dans Décision ou créer un profil pour le temps réel simulé.

Contrôle	Règle actuelle	Interprétation
Fenêtre de référence	Tonnage >= P75; énergie <= P25; vibration <= P75	Périodes efficaces relatives au fichier
Lacune	Écart temporel > 3 x intervalle médian	Trou ou interruption de données
Surcharge	Courant >= P90 et tonnage <= P25	Signature statistique à vérifier
Inefficacité	Énergie >= P75 et tonnage <= médiane	Consommation élevée pour débit limité
Pic vibration	Capteur >= P95; alerte conjointe si au moins deux	Événement à corréler au procédé

Important Les percentiles sont calculés sur le fichier importé. Ils ne remplacent pas les limites mécaniques, alarmes et consignes officielles de Goldex.

7 Carte, points, sensibilité et méthode

Fenêtre	Utilité	Limite principale
Carte opérationnelle	Comparer les classes par fenêtres %Nc et U	Agrégation des cinq fenêtres Jt
Points recommandés	Explorer les conditions synthétiques à fort potentiel	Ne constitue pas une consigne opérateur
Sensibilité	Voir les corrélations linéaires de la base	Corrélation synthétique, non causalité
Base & méthode	Consulter définitions, plages et hypothèses	Certaines équations sources restent à documenter

Langues

- FR affiche la version française de référence.
- EN fournit la couche de présentation anglaise.
- Inuktut est un pilote bilingue. La terminologie minière et de sécurité doit être révisée par des spécialistes qualifiés avant une diffusion officielle.

Confidentialité locale

Les fichiers importés et les points de calibration sont traités ou mémorisés localement dans le navigateur. L'utilisateur doit néanmoins appliquer les règles de classification, de conservation et de partage de données du site.

> **Traçabilité** Pour chaque essai, conserver la date, le site, la version, les entrées, la source des données, le résultat et la décision humaine.

8 Diagnostic rapide et validation

Problème	Action recommandée
Impossible d'entrer dans un site	Choisir Goldex; les autres sites sont volontairement indiqués À venir
Variable non reconnue	Vérifier l'en-tête, l'unité et le format numérique de la colonne
Résultat vide	Confirmer qu'au moins deux variables reconnues sont numériques par ligne
Couleur ou curseur fixe	Modifier une entrée et confirmer le recalcul; recharger la version si nécessaire
Confiance faible	Vérifier la couverture synthétique et ajouter des crash stops de calibration
Simulation incohérente	Rejouer avec la même graine; distinguer dérive capteur et changement procédé
PDF ne s'ouvre pas	Utiliser Télécharger le manuel ou ouvrir le lien dans un nouvel onglet

Checklist avant une démonstration

- Goldex est sélectionné et l'en-tête indique clairement le client et le site.
- Les unités et les valeurs initiales sont plausibles.
- Le statut de calibration est expliqué avant de commenter U et Jt.
- Le scénario temps réel est identifié comme simulation hors ligne.
- Les résultats Excel sont reliés à la période et au fichier importés.
- Les recommandations sont présentées comme aide à la décision, jamais comme commandes.

Statut du produit Cette version est adaptée à la démonstration, aux essais contrôlés et à la revue technique. Une validation Goldex documentée demeure nécessaire avant un usage de conduite soutenu.

MillPredictor Suite™ - Comprendre. Décider. Optimiser.